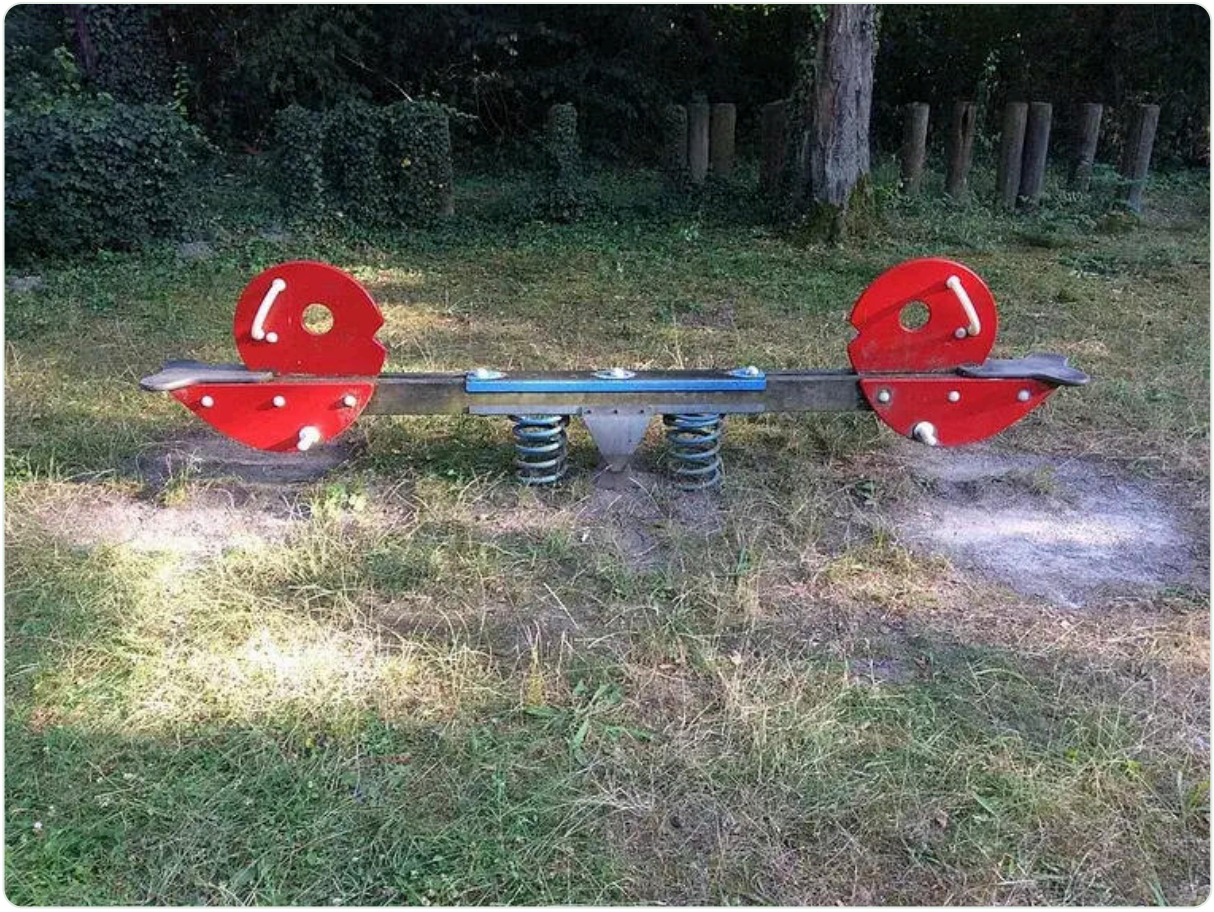
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 6

قوت اور سادہ مشینیں



دھکا اور کھنچاؤ، قوت کے اثرات، رگڑ اور کام کو آسان بنانے والی چھ سادہ مشینیں سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 6

قوت اور سادہ مشینیں

ہم کیا سیکھیں گے؟ دھکا اور کھنچاؤ، قوت کے اثرات، رگڑ اور کام کو آسان بنانے والی چھ سادہ مشینیں سیکھیں۔

1 قوت کیا ہے؟

دھکے یا **کھنچاؤ** کو **قوت** کہتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے لیے ہم اسے کھینچتے یا دھکیلتے ہیں۔

قوت سے یہ کام ہو سکتے ہیں:

- رکی ہوئی چیز کو **چلایا** جا سکتا ہے، جیسے فٹبال کو کک لگانا۔
- چلتی ہوئی چیز کو **روکا** جا سکتا ہے، جیسے کیچ پکڑنا۔
- چیز کی **سمت** یا **رفتار** بدلی جا سکتی ہے، جیسے کرکٹ میں گیند کو بلا مارنا۔
- چیز کی **شکل** بدلی جا سکتی ہے، جیسے مٹی سے پیالہ بنانا۔

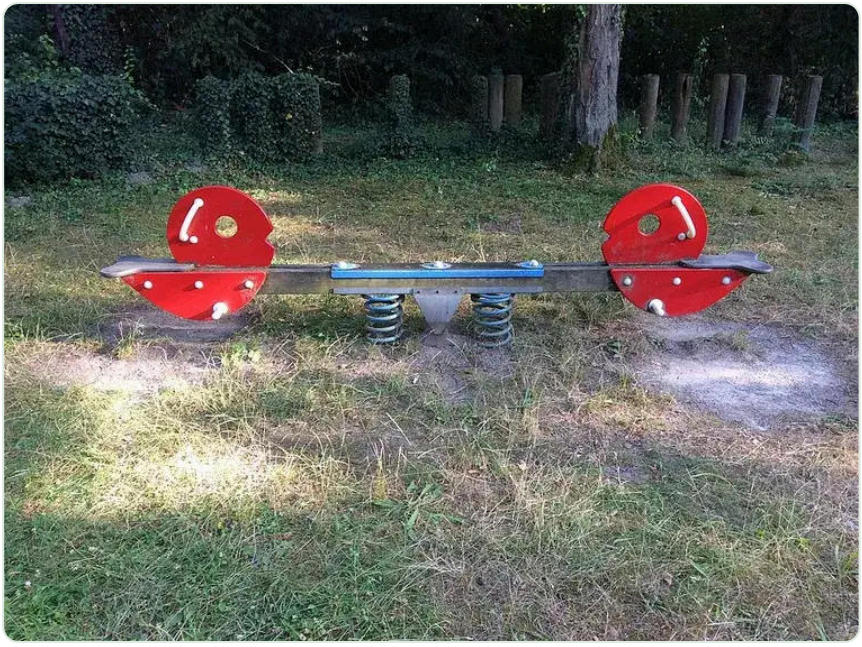
2 قوت کی چند اقسام

- **عضلاتی قوت**: ہمارے جسم کی طاقت، جیسے بستہ اٹھانا یا سائیکل چلانا۔
- **کششِ ثقل**: زمین ہر چیز کو اپنی طرف نیچے کھینچتی ہے۔ اسی لیے اوپر پھینکی گئی گیند واپس نیچے گرتی ہے۔
- **رگڑ**: جب دو سطحیں ایک دوسرے پر رگڑ کھاتی ہیں تو رگڑ چلتی ہوئی چیز کو آہستہ کر دیتی ہے۔ کھردری سطح پر رگڑ زیادہ اور ہموار سطح پر کم ہوتی ہے۔ رگڑ کی وجہ سے ہی ہم پھسلے بغیر چل سکتے ہیں۔
- **مقناطیسی قوت**: مقناطیس لوہے کو چھوئے بغیر بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔

3 سادہ مشینیں

سادہ مشینیں وہ اوزار ہیں جو کم قوت سے کام کو **آسان** بنا دیتے ہیں۔ چھ سادہ مشینیں ہیں:

- **لیور (بیرم)**: ایک مضبوط ڈنڈا جو ایک نقطے پر گھومتا ہے۔ مثالیں: سی سا (جھولا)، ڈھکن کھولنے کے لیے چمچ۔
- **پُلی (چرخی)**: پہیہ جس پر رسی چلتی ہے۔ مثالیں: کنویں سے پانی نکالنا، جھنڈا اوپر چڑھانا۔
- **پہیہ اور دُھرا**: ایک پہیہ جو دُھرے کے ساتھ گھومتا ہے۔ مثالیں: سائیکل، گاڑی، دروازے کا ہینڈل۔
- **ڈھلوان سطح (ریمپ)**: ڈھلوان سطح بھاری چیز کو اوپر چڑھانا آسان بنا دیتی ہے۔ مثال: ٹرک میں سامان چڑھانے کے لیے تختہ۔
- **فانہ (ویج)**: چیزوں کو چیرنے یا الگ کرنے کے لیے۔ مثالیں: کلہاڑی، چاقو۔
- **پیچ (اسکرو)**: گھمانے سے چیزوں کو جوڑتا ہے۔ مثالیں: بوتل کا ڈھکن، پیچ۔



تصویر: Killarnee · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام

سادہ مشینیں

لیور · **پُلی** · **پہیہ اور دُھرا** · **ڈھلوان سطح** · **فانہ** · **پیچ**

سادہ مشینیں (سادا مشینون · Simple machines)
اوزار جو کم قوت سے کام آسان بناتے ہیں۔

پہیہ اور دُھرا (ڦيٹو ۽ ڏُرو · Wheel and axle)
پہیہ اور دُھرا ساتھ گھومتے ہیں۔ مثالیں: سائیکل، گاڑی۔

پیچ (پیچ · Screw)
گھمانے سے چیزوں کو مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ مثال: بوتل کا ڈھکن۔

لیور (لیور · Lever)
ایک نقطے پر گھومنے والا ڈنڈا۔ مثالیں: سی سا، چمچ سے ڈھکن کھولنا۔

ڈھلوان سطح (لاهي واري سطح · Inclined plane)
ڈھلوان سطح بھاری چیز کو اوپر چڑھانا آسان بناتی ہے۔ مثال: ریمپ۔

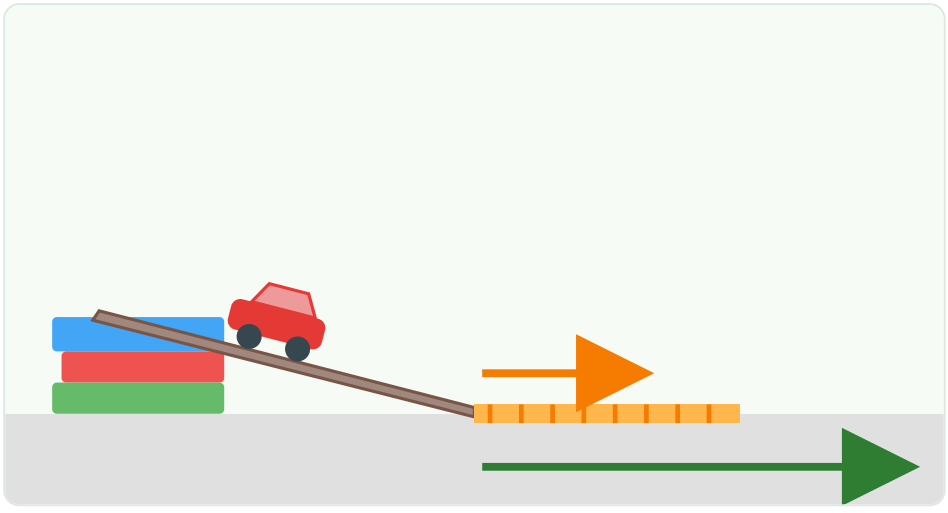
پُلی (پُلي · Pulley)
رسی والا پہیہ جو بھاری چیز اوپر اٹھانا آسان بناتا ہے۔ مثالیں: کنواں، جھنڈا۔

فانہ (ويج · Wedge)
تیز کنارہ چیزوں کو چیرتا ہے۔ مثالیں: کلہاڑی، چاقو۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
قوت	قوت	force
دھکا	ڌڪو	push
کھنچاؤ	ڇڪ	pull
کششِ ثقل	ڪشش ثقل	gravity
رگڑ	رگڑ	friction
سادہ مشین	سادي مشين	simple machine
لیور	ليور	lever
پُلی	پُلي	pulley
پہیہ اور دُھرا	ڦيٿو ۽ ڌُرو	wheel and axle
ڈھلوان سطح	لاهي واري سطح	inclined plane

تجربہ: کھردری اور ہموار سطح پر رگڑ



درکار اشیاء

- ایک کھلونا گاڑی یا گیند
- ایک کتاب اور ایک تختہ یا موٹا گتہ
- ایک تولیہ یا دری

طریقہ

1. کتاب پر تختہ رکھ کر ڈھلوان سطح (ریمپ) بنائیں۔
2. گاڑی کو اوپر سے چھوڑیں اور دیکھیں کہ وہ صاف فرش پر کتنی دور جاتی ہے۔

3. اب ریمپ کے نیچے تولیہ بچھائیں اور گاڑی کو دوبارہ چھوڑیں۔
4. دونوں بار کا فاصلہ موازنہ کریں۔

احتیاط: تجربہ فرش پر کریں اور گاڑی کو کسی کی طرف زور سے نہ پھینکیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ تولیے پر گاڑی جلدی رک جاتی ہے۔ کھردرا تولیہ زیادہ رگڑ پیدا کرتا ہے، جو گاڑی کو آہستہ کر دیتی ہے۔ ہموار فرش پر رگڑ کم ہے، اس لیے گاڑی دور تک جاتی ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **قوت کیا ہے؟**

(الف) دھکا یا کھنچاؤ
(ب) ایک رنگ
(ج) ایک آواز
(د) ایک پودا

2. **مٹی سے پیالہ بناتے وقت قوت کیا بدلتی ہے؟**

(الف) رنگ
(ب) شکل
(ج) وزن
(د) ذائقہ

3. **اوپر پھینکی گئی گیند واپس نیچے کیوں گرتی ہے؟**

(الف) رگڑ کی وجہ سے
(ب) کششِ ثقل کی وجہ سے
(ج) ہوا کی وجہ سے
(د) روشنی کی وجہ سے

4. **کس سطح پر رگڑ سب سے زیادہ ہوتی ہے؟**

(الف) برف
(ب) ہموار شیشہ
(ج) کھردری پتھریلی سڑک
(د) تیل والا فرش

5. **سی سا کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) لیور
(ب) پیچ
(ج) فانہ
(د) پُلی

6. **کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کون سی سادہ مشین استعمال ہوتی ہے؟**

(الف) فانہ
(ب) پُلی
(ج) ڈھلوان سطح
(د) پیچ

7. **کلہاڑی کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) پہیہ اور دُھرا **(ب)** پُلی

(ج) فانہ **(د)** لیور

8. **ٹرک میں بھاری سامان چڑھانے کا تختہ کون سی سادہ مشین ہے؟**

(الف) ڈھلوان سطح **(ب)** پیچ

(ج) پُلی **(د)** فانہ

9. **بستہ اٹھاتے وقت ہم کون سی قوت استعمال کرتے ہیں؟**

(الف) مقناطیسی قوت **(ب)** عضلاتی قوت

(ج) رگڑ **(د)** روشنی

درست یا غلط لکھیں

10. **قوت چلتی ہوئی چیز کو روک سکتی ہے۔** _____

11. **رگڑ چلتی ہوئی چیزوں کو تیز کر دیتی ہے۔** _____

12. **مقناطیس لوہے کو چھوئے بغیر بھی کھینچ سکتا ہے۔** _____

13. **سادہ مشینیں کام کو مشکل بنا دیتی ہیں۔** _____

14. **سائیکل میں پہیہ اور دُھرا ہوتا ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر سادہ مشین کو اس کی مثال سے ملائیں۔

1. لیور		(الف) جھنڈا چڑھانا
2. پُلی		(ب) چاقو
3. فانہ		(ج) بوتل کا ڈھکن
4. پیچ		(د) سی سا

کالموں کو ملائیں

16. ہر کام کو اس سے ملائیں جو قوت کرتی ہے۔

1. فٹبال کو کک لگانا		(الف) روکتی ہے
2. کیچ پکڑنا		(ب) شکل بدلتی ہے
3. مٹی کا پیالہ بنانا		(ج) چلاتی ہے

ورک شیٹ: قوت اور سادہ مشینیں

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: رگڑ · قوت · لیور · پُلی · کششِ ثقل

1. دھکے یا کھنچاؤ کو _____ کہتے ہیں۔
2. زمین ہر چیز کو _____ کی وجہ سے نیچے کھینچتی ہے۔
3. کھردری سطح پر _____ زیادہ ہوتی ہے۔
4. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے _____ استعمال ہوتی ہے۔
5. سی سا ایک _____ ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ قوت چیز کی سمت بدل سکتی ہے۔
2. ☐ برف پر رگڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔
3. ☐ چاقو ایک فانہ ہے۔
4. ☐ سادہ مشینیں زیادہ قوت مانگتی ہیں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پہیہ اور دُھرا	( ) کلہاڑی
2. پیچ	( ) ریمپ
3. فانہ	( ) گاڑی
4. ڈھلوان سطح	( ) بوتل کا ڈھکن

د۔ مختصر جواب دیں

1. قوت کے دو اثرات لکھیں۔

_____

_____

2. رگڑ ہماری کیا مدد کرتی ہے؟

_____

_____

3. چھ سادہ مشینوں کے نام لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

اپنے گھر یا اسکول میں استعمال ہونے والی دو سادہ مشینوں کی تصویریں بنائیں اور ان کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 6: قوت اور سادہ مشینیں

مشق کے سوالات

1. (الف) دھکا یا کھنچاؤ
2. (ب) شکل
3. (ب) کششِ ثقل کی وجہ سے
4. (ج) کھردری پتھریلی سڑک
5. (الف) لیور
6. (ب) پُلی
7. (ج) فانہ
8. (الف) ڈھلوان سطح
9. (ب) عضلاتی قوت
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. قوت · 2. کششِ ثقل · 3. رگڑ · 4. پُلی · 5. لیور

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) کلہاڑی · (4) ریمپ · (1) گاڑی · (2) بوتل کا ڈھکن

د۔ مختصر جواب دیں:

1. قوت چیز کو چلا سکتی ہے اور اس کی شکل بدل سکتی ہے۔
2. رگڑ کی وجہ سے ہم پھسلے بغیر چل سکتے ہیں۔
3. لیور، پُلی، پہیہ اور دُھرا، ڈھلوان سطح، فانہ اور پیچ۔

تصویروں کے حوالے

- باب 6: commons.wikimedia.org/wiki/File:Playground_seesaw.jpg · Killarnee · CC BY-SA 4.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app